LIPONUTRIUM HAIR

NANO.TRIBOLOGIA

APLICADA EM HAIRCARE

AQIA
UÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

REPRESENTAM
Bioextract®
Farma Service

“Ciência Sustentando o Claim”

Desenvolvimento de novas moléculas e tecnologias aplicadas

Identificação e padronização de ativos naturais funcionais

Criação de novos conceitos e entrega de soluções

Entrega de benefícios reais e comprovados em parceria com Universidades

Prestação de serviços e parceria com o cliente final.

TRIBOLOGIA **& NANO. TRIBOLOGIA CAPILAR**

Tribologia
O termo Tribologia vem do grego τρίβω (tribo-esfregar, friccionar) e λόγος ' (logos-estudo) e se refere à ciência e a tecnologia da interação de superfícies em movimento relativo entre si ou estático e, portanto, de suas determinantes principais que são a lubrificação e os atritos (dinâmico ou estático) que levam ao desgaste dos materiais envolvidos.

A lubrificação é um ponto chave no entendimento da Tribologia pois com a diminuição do atrito e alterando a interação entre as superfícies, os materiais em estudo e suas propriedades serão preservadas.

NANO.**TRIBOLOGIA CAPILAR**

A **Nanotribologia** traz os conhecimentos da **Tribologia** ao universo nanométrico da **Cosmetologia** através do estudo da interação entre fios de cabelos, entre a superfície do cabelo e outros materiais (pentes, escovas, pele) e entre as membranas internas do cabelo.

A caracterização da estrutura capilar em escala nanométrica juntamente com suas interações tribológicas e eletrostáticas são essenciais na avaliação e desenvolvimento de produtos cosméticos inovadores e crucial no avanço do conhecimento da ciência biológica e cosmética.

NOVO **CONCEITO DE OBTENÇÃO**

Um novo conceito de obtenção aliado à mais alta tecnologia permite a criação de um complexo tribológico de alto desempenho com características fitoquímicas, físico-químicas e radicalares compatíveis com as estruturas capilares lipofílicas internas e externas.

Utilização de um conjunto de óleos, álcoois, ésteres, ceras e componentes de origem vegetal com características especiais, gerando assim inúmeras possibilidades.

CONCEPÇÃO DE UM COMPLEXO GRAXO DE **AÇÃO TRIBOLÓGICA** com alta afinidade e interação com os compostos lipídicos do cabelo.

Óleos vegetais que possuam atividade comprovada são reagidos com álcoois minuciosamente escolhidos considerando-se suas propriedades, cadeia e grupo funcional para a obtenção de um **complexo com a capacidade** de aumentar o gradiente de penetração de bioativos que atendam às necessidades de cada tipo de cabelo, **reparando e evitando os danos causados pelas agressões diárias, mecânicas e químicas e concedendo um aspecto e sensorial diferenciados.**

COMBINAÇÕES **SINÉRGICAS**

Os complexos são concebidos através de reações de transesterificação e extrações especiais. A escolha das combinações são feitas considerando:

- Tamanho de cadeia molecular
- Polaridade das moléculas
- Grau de insaturação dos corpos graxos
- Composição fitoquímica
- Atividade bioquímica

NANO. **TRIBOLOGIA APLICADA**

MULTIBENEFÍCIOS + **PERMEAÇÃO INTER & INTRACUTICULAR**

Aplicação de sonda fluorescente com Nano.Tribologia

RESULTADOS MICROSCÓPICOS & MACROSCÓPICOS

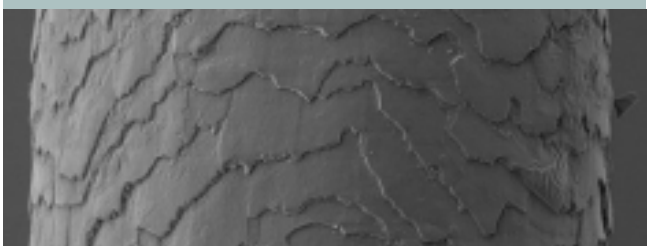
Devido ao seu tamanho e polaridade, os complexos possuem a capacidade de penetração na fibra, nos espaços intercuticulares e das membranas celulares. Atuam a nível microscópico trazendo resultados visíveis a nível macroscópico.

REPARAÇÃO **MULTINÍVEL**

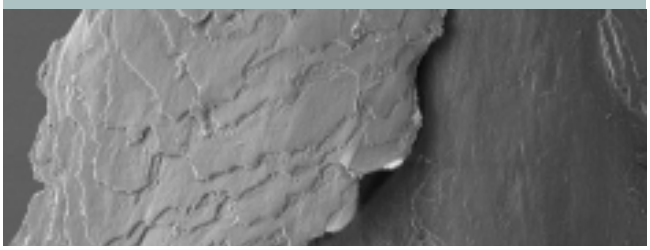
Devido à sua característica lipofílica (hidrofóbica), os ativos interagem com as estruturas capilares repondo a camada lipídica perdida nos fios danificados, promovendo reparação intensa até os níveis mais altos de erosão capilar, causada por desgastes promovidos pelo ambiente, processos químicos e mecânicos.

Reconstrói duplamente os cabelos enfraquecidos e finos, ajudando a reforçar a estrutura interna do fio e protegendo contra futuros danos.

Cabelos Saudáveis possuem natureza Hidrofóbica



Cabelos Danificados possuem natureza Hidrofílica



PENTEABILIDADE, **MACIEZ & BALANÇO**

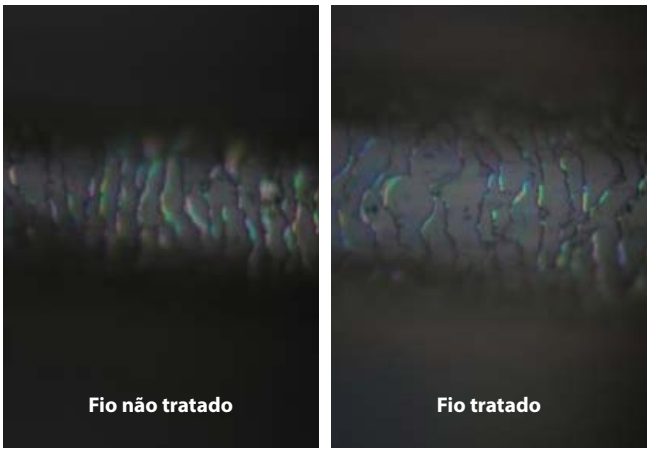
Melhorando os aspectos nanotribológicos, há uma diminuição de atrito superficial (entre fios/fios e fios/pente) e interno (membranas celulares e microfibrilas), favorecendo a penteabilidade, maciez e movimento dos cabelos.

MELHOR APARÊNCIA, SENSORIAL & **DIMINUIÇÃO DO *FRIZZ***

Reconstrói o fio interna e externamente, doando sedosidade, reparando pontas e diminuindo o volume. Com os fios mais saudáveis e tratados, ocorre um equilíbrio nas cargas superficiais, diminuindo o *frizz*.

REPARAÇÃO & **HIDRATAÇÃO**

Com a restauração da função barreira e lubrificação das fibras, ocorre a reparação da cutícula danificada e uma consequente melhora na hidratação.



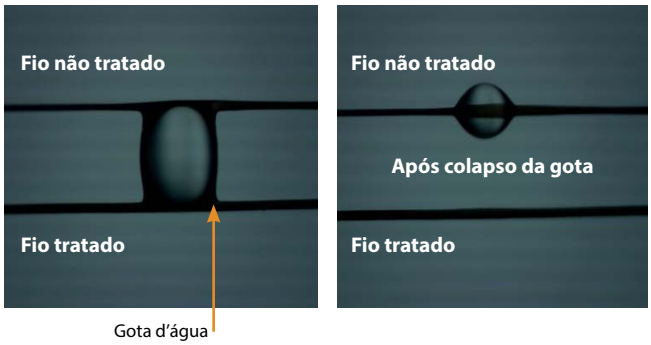
Microscopia Óptica de Reflexão

Áreas brilhantes = danos nas cutículas (cabelos ásperos)

MENOR quantidade de danos. Proteção das cutículas.

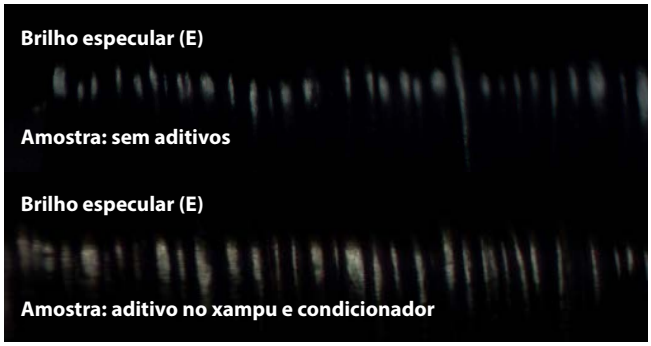
HIDRO**AFINIDADE**

Melhora na lubrificação intra e interfios, mantendo e reconstituindo a barreira natural do cabelo. Um fio de cabelo virgem sem tratamento e sem danos é naturalmente hidrofóbico e repele a água enquanto um fio danificado possui superfície hidrofílica.

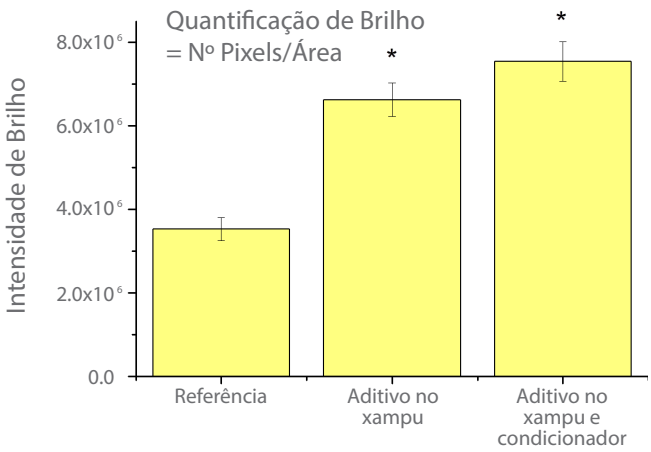


AUMENTO DO **BRILHO**

Com a reparação da integridade das cutículas e dos danos internos do fio há o aumento da reflexão especular e a diminuição de pontos de difração e dispersão da luz, fazendo com que os fios apresentem um brilho mais intenso.



O brilho aumentou 1,9 vezes na aplicação com o xampu, e 2,1 vezes com aplicação xampu + condicionador.



LIPONUTRIUM HAIR
AÇÃO INTER & INTRACUTICULAR

Complexo Vegetal Reconstrutor

Complexo vegetal constituído por proteínas, aminoácidos, óleos essenciais, ácidos e álcoois graxos livres, ésteres aromáticos, flavonoides, ácidos orgânicos e minerais. Contem resinas e ésteres na forma de ceras, provedores de hidratação profunda e lubrificação, favorecendo o equilíbrio da tribologia intra e interfibras dos cabelos.

ATRIBUTOS & **BENEFÍCIOS FUNCIONAIS**

PERMEAÇÃO & REPARAÇÃO PROFUNDA

- Cuidado em profundidade com reparação de danos diários, mecânicos, térmicos e químicos.
- Ideal para um tratamento mais intensivo.
- Reparação natural de pontas duplas sem a adição de silicone e, portanto, sem *build up*.

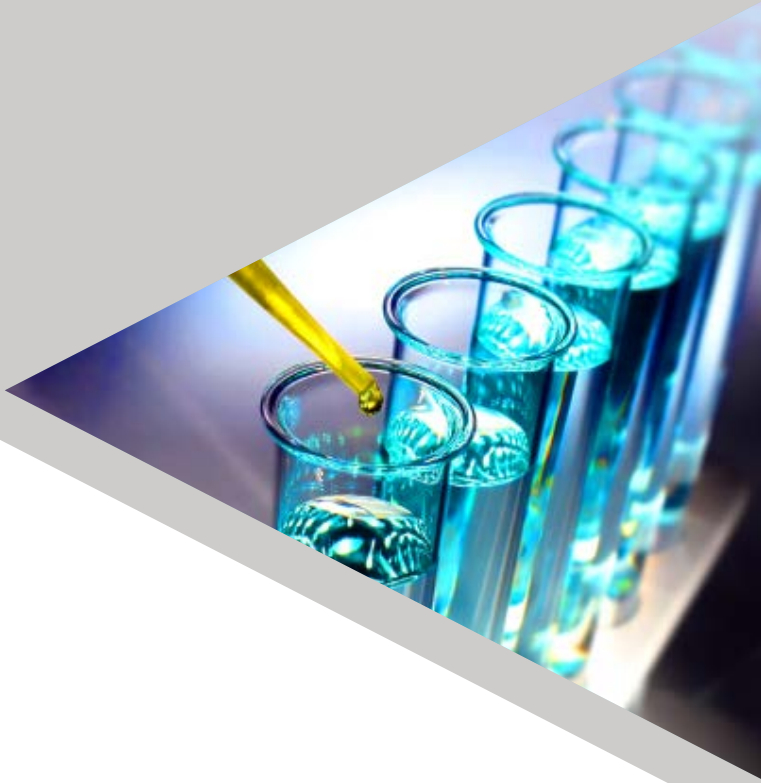
Teste realizado com alisante profissional de mercado.
Comparação por escaneamento.

BENEFÍCIOS **SENSORIAIS**

- Melhora geral das propriedades sensoriais
- Repara as pontas e promove maciez, sem deposição e sem pesar nos fios.
- Melhora a espalhabilidade na aplicação.
- Repara e suaviza a superfície do fio, melhorando a penteabilidade e diminuindo o *frizz*.
- Protetor da fibra capilar, mantendo a hidratação e o aspecto saudável dos fios.

INDICAÇÕES

- Formulações para todos os tipos de cabelos
- Finalizadores, Reparadores de Pontas, Óleos e *Leave on*



DOSAGEM **SUGERIDA**

Entre 1,0 e 3,0% dependendo do tipo de formulação e aplicação.
INCI Name: Propolis Extract, Beeswax, Oryza sativa (Rice) Extract, Euphorbia cerifera (Candelilla) Wax Extract, Simmondsia chinensis (Jojoba) Seed Extract

AQIA
UÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

REPRESENTAM
Bioextract®
Farma Service